

Biometrisk identifiering, 7.5 poäng.

Kurskod: DT2004.

Datum: 2016-08-15.

Tillåtna hjälpmedel:

Räknare.

Lärare: Kenneth Nilsson, telefon 035-167136, mobil 0706820053.

Maximala poäng: 38.

Under 16 poäng ges betyget underkänt.

För att få betyg 3 krävs minst 16 poäng.

För att få betyg 4 krävs minst 23 poäng.

För att få betyg 5 krävs minst 31 poäng.

Skriv svaren på ett strukturerat och läsbart sätt!

Motivera dina eventuella antaganden!

Lycka till!

1. (6p)

Ett företag diskuterar olika tekniska lösningar för inloggning till ett kontrollrum med krav på hög säkerhet, dvs att obehöriga personer ska "nekas" access till rummet.

a) Jämför de två olika inloggnings-sätten: *passwords-baserad* inloggning och inloggning med *biometri*. Säkerhet, spårbarhet och komplexitet ska ingå i ditt svar. (2p)

b) Beskriv hur inloggning med biometri kan förverkligas för kontrollrummet.

Följande ska ingå i ditt svar:

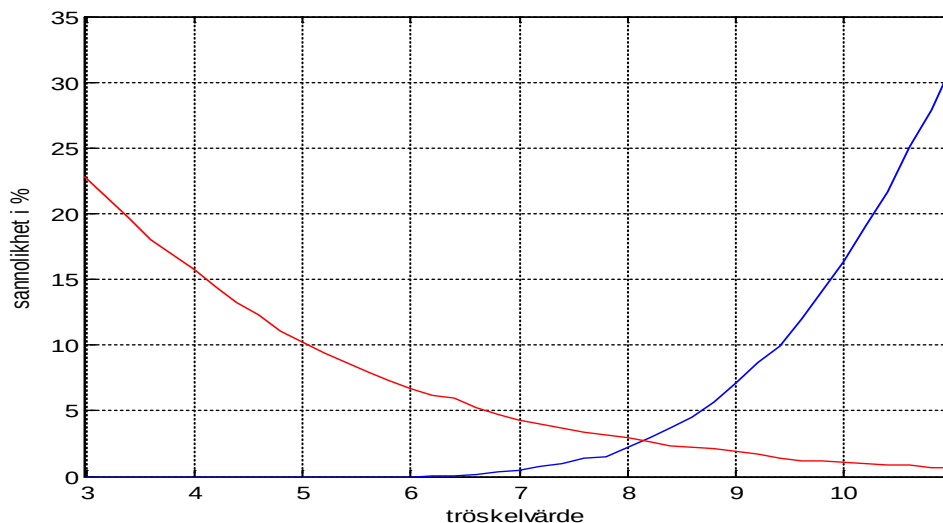
val av arbetssätt identifiering eller verifiering (motivera ditt val!), val av biometrisk identifierare (motivera ditt val!), val av hur databasen implementeras lokalt eller centralt (motivera ditt val!). (2p)

c) Beskriv hur en uppskattning av systemets felprestanda kan göras. (2p)

2. (6p)

Ett *avstånd* används som likhetsmått vid matchningen av två personer, *ett litet värde på avståndet tolkas som likt och ett stort värde på avståndet tolkas som mer olik*.

Figuren nedan visar hur de olika feltyperna FAR och FRR varierar för olika tröskelvärden på avståndet vid arbetssättet verifiering för ett system.



a) Vilken kurva tillhör FAR respektive FRR? Motivera ditt svar. (2p)

b) Systemet har krav på *hög säkerhet*.

Ange lämpligt tröskelvärde samt värdena på FAR och FRR vid detta tröskelvärde (ingen av feltyperna FAR eller FRR får överstiga 10% vid ditt val av tröskelvärde). (2p)

c) Från grafen ovan skapa ROC-kurvan för systemet.

ROC-kurvan har som y-axel=FRR-värdet och x-axel=FAR-värdet för olika tröskelvärden. (2p)

3. (13p)

Ett biometriskt personigenkänningssystem arbetar enligt *verifiering*.

Tester då 1200 matchningar av samma person och 1800 matchningar av olika personer är utförda. Vid varje matchning beräknas ett *likhetsmått*, *ju högre värde på likhetsmättet desto mer likt*.

Resultat från testerna redovisas i två histogram. Övre är då samma personer matchas (genuine) och undre när olika personer matchas (imposter). I histogrammen anger x-axeln likhetsmättet och y-axeln anger antal. En tabell över histogrammen redovisas också.

a) Beräkna systemets FRR och FAR för olika tröskelvärden på likhetsmättet.

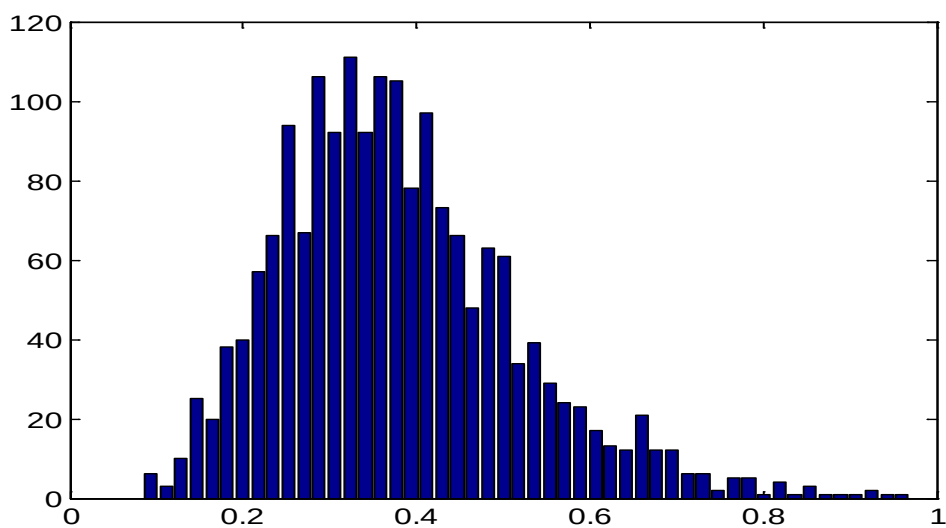
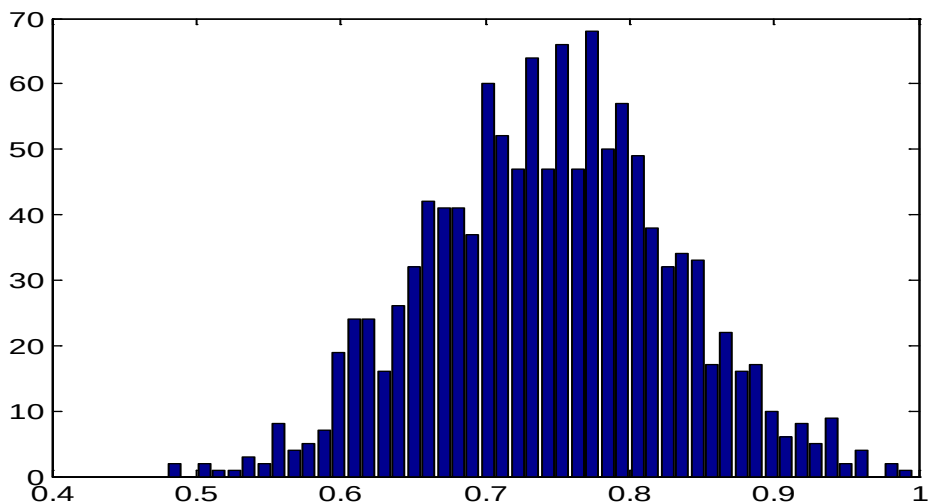
Beräkningen av respektive fel ska redovisas i en tabell (cirka 10 stycken tröskelvärden ska användas, varav minst 6 värden där felen överlappar) och i en graf (ritas för fel i intervallet 0 till 20% cirka).

Grafens axlar ska tydligt markeras vad de står för. (10p)

b) Ange tröskelvärdet vid EER (Equal Error Rate) och värdet på EER. (1p)

Systemet har kravet: högst 2% FAR då FRR=10%. Utifrån testresultatet klarar systemet detta krav?

Motivera ditt svar! (2p)



	Genuine			Imposter
Antal	Likhetsmått		Antal	Likhetsmått
2	0.4851		6	0.0932
0	0.4954		3	0.1109
2	0.5057		10	0.1286
1	0.5161		25	0.1463
1	0.5264		20	0.1640
3	0.5367		38	0.1817
2	0.5471		40	0.1994
8	0.5574		57	0.2170
4	0.5677		66	0.2347
5	0.5780		94	0.2524
7	0.5884		67	0.2701
19	0.5987		106	0.2878
24	0.6090		92	0.3055
24	0.6194		111	0.3232
16	0.6297		92	0.3409
26	0.6400		106	0.3586
32	0.6503		105	0.3763
42	0.6607		78	0.3940
41	0.6710		97	0.4117
41	0.6813		73	0.4294
37	0.6917		66	0.4471
60	0.7020		48	0.4648
52	0.7123		63	0.4825
47	0.7227		61	0.5002
64	0.7330		34	0.5179
47	0.7433		39	0.5356
66	0.7536		29	0.5533
47	0.7640		24	0.5710
68	0.7743		23	0.5887
50	0.7846		17	0.6064
57	0.7950		13	0.6241
49	0.8053		12	0.6418
38	0.8156		21	0.6595
32	0.8259		12	0.6772
34	0.8363		12	0.6949
33	0.8466		6	0.7126
17	0.8569		6	0.7303
22	0.8673		2	0.7480
16	0.8776		5	0.7657
17	0.8879		5	0.7834
10	0.8983		1	0.8011
6	0.9086		4	0.8188
8	0.9189		1	0.8365
5	0.9292		3	0.8541
9	0.9396		1	0.8718
2	0.9499		1	0.8895
4	0.9602		1	0.9072
0	0.9706		2	0.9249
2	0.9809		1	0.9426
1	0.9912		1	0.9603

4. (5p)

Tester för ett biometriskt system som arbetar enligt identifiering redovisas nedan. Vid varje test skapas en sorterad lista med id-nummer, sorterad efter mest likt (*rankingbaserad identifiering*). Testet har utförts för totalt 15 personer och 3 test för varje person. Personerna har id-nummer: 1,2,3,...,15.

Resultatet av testerna visas nedan. Varje rad utgör en sorterad lista med id-nummer och är grupperade enligt: 3 listor för varje person, första gruppen är för person 1, andra för person 2 och så vidare.

1 5 2 10 4 13 12 11 3 6 9 7 15 14 8
4 1 3 10 12 9 7 6 8 14 11 5 15 13 2
1 5 9 11 8 13 14 2 3 12 15 7 4 10 6

7 2 11 5 4 9 3 1 14 15 10 6 12 13 8
2 12 8 3 6 14 9 13 4 11 5 10 15 7 1
8 10 6 2 3 14 7 12 13 15 1 11 9 4 5

3 15 11 12 14 4 2 6 7 1 10 8 9 5 13
15 3 7 4 14 10 1 11 5 8 12 9 6 2 13
3 1 10 6 5 11 15 9 8 13 7 14 4 12 2

3 4 1 8 10 14 15 5 6 2 11 13 12 7 9
2 8 11 6 15 4 5 1 9 13 12 3 14 7 10
4 6 8 1 11 12 3 5 10 15 2 14 9 7 13

5 12 1 15 14 7 9 3 6 2 13 4 10 11 8
15 14 5 1 12 9 6 11 7 10 13 8 4 3 2
5 9 2 7 4 3 10 13 15 11 1 12 6 14 8

8 4 6 9 11 3 7 12 10 2 13 5 14 15 1
3 1 10 6 11 12 8 2 14 5 15 4 13 7 9
6 3 5 9 12 14 2 1 11 7 10 15 8 13 4

7 3 13 9 15 11 6 1 2 5 10 14 4 8 12
7 13 5 1 14 10 15 3 4 2 8 11 6 12 9
7 10 4 2 9 1 11 6 5 13 12 14 3 15 8

9 8 12 6 7 11 15 1 14 4 3 2 13 5 10
8 14 10 9 5 13 15 3 7 2 12 6 1 4 11
10 15 8 13 11 14 6 3 7 2 1 4 12 5 9

9 12 15 13 2 4 3 6 1 8 7 10 5 11 14
13 5 12 9 11 3 15 2 7 1 8 4 10 14 6
4 9 11 5 12 1 15 10 2 7 3 14 8 13 6

11 10 14 9 5 15 12 1 6 13 2 8 3 7 4
6 11 10 7 2 3 1 5 8 9 15 14 13 12 4
10 6 1 11 5 8 12 3 15 13 14 4 9 2 7

14 9 6 13 11 5 10 15 12 4 2 8 1 7 3
10 5 3 4 11 2 12 1 13 15 14 8 9 7 6
11 3 12 2 13 15 7 4 5 10 8 6 1 14 9

10 5 2 13 4 9 14 6 15 12 1 8 7 11 3
2 5 12 1 9 6 8 7 14 15 3 10 13 11 4
12 14 9 1 15 10 5 6 11 8 2 7 13 4 3

13 14 5 10 15 7 8 9 1 12 4 6 2 3 11
13 6 10 3 2 9 5 15 7 4 12 1 8 14 11
5 13 15 11 3 1 9 14 12 7 4 2 8 6 10

14	3	5	10	12	2	13	6	11	7	1	9	8	15	4
5	3	14	6	2	4	1	10	8	7	13	9	11	12	15
14	3	11	2	6	12	5	1	4	13	7	9	10	8	15

4	3	5	14	11	15	13	7	9	8	2	12	10	6	1
15	9	2	11	5	6	13	8	10	1	7	4	14	12	3
15	3	7	13	6	2	5	11	4	8	1	9	10	12	14

a) Beräkna utifrån testresultatet funktionen $P(k)$ som anger sannolikheten att rätt identitet hamnar på plats k i den sorterade listan vid en identifiering.
Redovisa dina beräkningar i en tabell och i en graf. (3p)

b) Kravet på systemet är att sannolikheten ska vara minst 85% att rätt identitet finns med i den sorterade listan då listans längd=3 vid en identifiering.
Utifrån testresultatet uppfyller systemet kravet? Motivera ditt svar! (2p)

5.(8p)

Bilden nedan består av tre mörka runda objekt (pixel-värden=80) på en ljusare bakgrund (pixel-värden=200). Bildens storlek är 240 x 320 pixlar.

Bilden kan sägas bestå av tre olika typer av pixlar: objekt-pixlar, bakgrunds-pixlar och kant-pixlar.

Varje pixel ska klassificeras att tillhöra någon av dessa tre pixel-typer med hjälp av egenskapen lokalt medelvärde för pixeln.



a) Beskriv hur du beräknar egenskapen lokalt medelvärde med *linjär filtrering* för en pixel då medelvärdet beräknas från en omgivning som är 9 x 9 stor kring pixeln.

Svara med att ange filtrets storlek och dess vikter samt hur beräkningen görs. (2p)

b) Beskriv hur klassificeringen av en pixel kan göras.

Din beskrivning ska innehålla: hur du beskriver varje pixel-typ (=egenskap för respektive pixel-typ), hur du beskriver en pixel (egenskap för pixeln), hur du beräknar ett likhetsmått mellan pixeln och de tre pixel-typerna och besluts-regeln för att klassificera pixeln tillhörande någon av de tre pixel-typerna. (4p)

c) Ange principiellt hur resultat-bilden ser ut efter klassificeringen. Ge ditt svar genom att rita resultat-bilden. (2p)